Adaptations au stress

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

23.3.1 Origine du stress : définitions, stresseurs, perception

Définitions

Terme	Définition
Homéostasie	maintien des constantes du milieu intérieur dans des limites compatibles avec la vie (C. Bernard, milieu intérieur ; W. Cannon, 1926)
Stress	réponse **non spécifique** de l'organisme à toute demande qui lui est faite (H. Selye) ; ensemble des réactions nerveuses, hormonales, métaboliques et immunitaires déclenchées par un stresseur
Stresseur	agent ou situation qui déclenche le stress : **physique** (froid, chaleur, effort, bruit), **biologique** (infection, traumatisme, chirurgie, brûlure, jeûne), **psychique** (peur, anxiété, examens), **social** (travail, isolement)
Évaluation (Lazarus et Folkman, 1984)	évaluation primaire (menace ?) puis secondaire (ressources suffisantes ?) : le même stresseur ne produit pas la même réponse chez tous
Eustress / détresse	stress stimulant et adaptatif / stress dépassé, nocif (en anglais distress)
Réaction de lutte ou de fuite	réponse sympathique immédiate décrite par W. Cannon : mobilisation de l'énergie et du débit sanguin vers les muscles, le cœur et le cerveau
Allostasie	stabilité obtenue par le changement : ajustement des systèmes physiologiques à la demande (McEwen)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Délai de la réponse sympathique	secondes
Délai de la réponse corticotrope	minutes (pic de cortisol 15 à 30 min)

À RETENIR

▸ Le stress est d'abord une **réponse adaptative** : il fournit de l'énergie, maintient la perfusion des organes vitaux et contrôle l'inflammation.

▸ Il devient délétère lorsqu'il est **intense, prolongé ou répété** sans récupération.

23.3.1 Les deux axes du stress et les glandes surrénales

Définitions

Terme	Définition
Axe sympatho-médullosurrénalien	hypothalamus et tronc cérébral → neurones sympathiques préganglionnaires (acétylcholine, récepteurs nicotiniques) → **médullosurrénale** → adrénaline et noradrénaline
Axe corticotrope (HHS)	noyau paraventriculaire → **CRH** (+ ADH) → antéhypophyse → **ACTH** → zone fasciculée de la corticosurrénale → **cortisol** ; rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus, l'hypophyse et l'hippocampe
Corticosurrénale	origine mésodermique ; 3 zones : **glomérulée** (aldostérone), **fasciculée** (cortisol), **réticulée** (androgènes : DHEA)
Médullosurrénale	origine neuroectodermique (crêtes neurales) ; cellules chromaffines = neurones postganglionnaires modifiés ; sécrète ≈ 80 % d'adrénaline et 20 % de noradrénaline
Vascularisation	sang portal cortico-médullaire riche en cortisol, qui induit la PNMT (adrénaline) dans la médullosurrénale

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Masse d'une surrénale	4 à 5 g
Cortex / médulla	≈ 90 % / 10 % du volume

> **À RETENIR**
>
> ▸ Lien avec le chapitre 13 : anatomie, histologie et hormones des surrénales.
>
> ▸ Les deux axes sont **complémentaires** : rapide et bref (catécholamines) / plus lent et durable (cortisol).

23.3.1 Les catécholamines : synthèse, récepteurs, effets

Définitions

Terme	Définition
Biosynthèse	tyrosine → L-DOPA (**tyrosine hydroxylase**, étape limitante, tétrahydrobioptérine, Fe^{2+}) → dopamine (DOPA décarboxylase, phosphate de pyridoxal = vitamine B6) → noradrénaline (dopamine β-hydroxylase, **vitamine C**, Cu^{2+}) → adrénaline (**PNMT**, S-adénosylméthionine, induite par le cortisol)
Dégradation	COMT et MAO → métanéphrines et acide vanillylmandélique (VMA) urinaires
Récepteurs α1	Gq : vasoconstriction (peau, viscères, rein), mydriase ; affinité A ≥ NA
Récepteurs α2	Gi : inhibition de la sécrétion d'insuline, de la lipolyse, de la libération de NA

Terme	Définition
Récepteurs β1	Gs : cœur (fréquence et force ↑), rénine ↑
Récepteurs β2	Gs : bronchodilatation, vasodilatation des muscles et coronaires, glycogénolyse, sécrétion de glucagon ; affinité A > NA
Récepteurs β3	Gs : lipolyse, thermogenèse du tissu adipeux brun

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Demi-vie plasmatique	2 à 3 min
Proportion sécrétée par la médullosurrénale	adrénaline ≈ 80 %, noradrénaline ≈ 20 %

À RETENIR

▸ Effets métaboliques : **glycogénolyse** (foie, muscle), **néoglucogenèse**, **lipolyse**, insuline ↓ (α2), glucagon ↑ : hyperglycémie et acides gras libres ↑.

▸ Effets cardiovasculaires : débit cardiaque ↑ (β1), redistribution du débit (α1 / β2).

23.3.1 Le cortisol : synthèse, transport, rythme, effets

Définitions

Terme	Définition
Biosynthèse	cholestérol (LDL) → prégnénolone (**CYP11A1**, mitochondrie, étape limitante stimulée par l'ACTH, protéine StAR) → progestérone → 17-OH-progestérone → 11-désoxycortisol (21-hydroxylase) → **cortisol** (11β-hydroxylase)
Transport	≈ 90 % lié : **transcortine (CBG)** 75 à 80 %, albumine 10 à 15 % ; seule la fraction libre (≈ 10 %) est active
Mode d'action	hormone stéroïde liposoluble → **récepteur intracellulaire GR** → dimère → éléments de réponse (GRE) de l'ADN → transcription modifiée (PEPCK, G6Pase ↑ ; cytokines ↓)
Rythme nycthéméral	maximum vers 8 h (pic au réveil), minimum vers minuit
Effets métaboliques	**néoglucogenèse** hépatique ↑, protéolyse musculaire ↑, captage du glucose ↓ (insulinorésistance), effet **permissif** sur la lipolyse et sur l'action des catécholamines et du glucagon
Autres effets	anti-inflammatoire et immunosuppresseur, rétention de Na^+ (forte dose), résorption osseuse ↑, effets sur l'humeur, le sommeil, l'appétit
11β-HSD	type 1 : cortisone → cortisol (foie, tissu adipeux viscéral) ; type 2 : cortisol → cortisone (rein : protège le récepteur MR ; inhibée par l'acide glycyrrhizique de la réglisse)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversion du cortisol	**nmol/L = µg/dL × 27,6**	15 µg/dL × 27,6 = 414 nmol/L
Conversion inverse	**µg/dL = nmol/L ÷ 27,6**	1 050 nmol/L ÷ 27,6 ≈ 38 µg/dL

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Cortisol plasmatique à 8 h	140 à 690 nmol/L (5 à 25 µg/dL)
Cortisol à minuit	< 50 nmol/L
Production	10 à 20 mg/j
Demi-vie	60 à 90 min
Équivalences de glucocorticoïdes	hydrocortisone 20 mg ≈ prednisone 5 mg ≈ dexaméthasone 0,75 mg
Acide glycyrrhizique	≤ 100 mg/j (avis du SCF, 2003)

À RETENIR

▸ Le cortisol est l'hormone de l'**adaptation durable** : il maintient la glycémie et freine l'inflammation qu'il déclenche.

▸ Toujours interpréter un cortisol avec **l'heure du prélèvement**.

23.3.2 Les phases du stress : syndrome général d'adaptation

Définitions

Terme	Définition
Syndrome général d'adaptation (Selye, 1936)	réponse stéréotypée en 3 phases à un stresseur prolongé ; triade : hypertrophie des surrénales, involution du thymus, ulcères gastriques
Phase d'alarme	choc (résistance ↓) puis contre-choc : décharge de catécholamines puis de cortisol, mobilisation des réserves
Phase de résistance	adaptation au stresseur persistant : cortisol élevé, résistance supérieure à la normale, coût énergétique
Phase d'épuisement	dépassement des capacités d'adaptation : résistance effondrée, maladies, voire mort
Stress aigu	bref, adaptatif : réponse rapide, retour à la normale après la disparition du stresseur
Stress chronique	prolongé ou répété : rythme du cortisol aplati (cortisol du soir ↑), activation sympathique durable, charge allostatique
Modèle de Karasek (1979)	demande psychologique élevée + latitude décisionnelle faible = tension au travail (job strain) ; + soutien social faible = iso-strain

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Réponse cortisolique au réveil	+ 50 à 100 % dans les 30 min
Rythme ultradien	pulses d'ACTH et de cortisol toutes les 60 à 90 min

À RETENIR

▸ Le rétrocontrôle négatif du cortisol termine la réponse aiguë ; une corticothérapie prolongée met l'axe au repos : **arrêt progressif** obligatoire.

▸ Le stress chronique s'associe à l'HTA, à l'obésité abdominale, au diabète de type 2, aux troubles de l'humeur et du sommeil.

23.3.3 Conséquences physiologiques du stress

Définitions

Terme	Définition
Cardiovasculaires	fréquence et force cardiaques ↑ (β1), vasoconstriction cutanée, digestive et rénale (α1), vasodilatation musculaire et coronaire (β2) ; débit cérébral maintenu
Hydroélectrolytiques	ADH, aldostérone, cortisol : rétention d'eau et de Na^+, oligurie, K^+ urinaire ↑ ; œdèmes, hyponatrémie de dilution ; le poids n'est plus un indicateur nutritionnel
Inflammation	cytokines **IL-1, IL-6, TNF-α** : fièvre (prostaglandine E2), protéines positives de la phase aiguë ↑ (CRP, orosomucoïde, fibrinogène, haptoglobine), protéines négatives ↓ (albumine, transthyrétine, transferrine)
SRIS (Bone, 1992)	≥ 2 critères : T > 38 °C ou < 36 °C ; FC > 90/min ; FR > 20/min ou $PaCO_2$ < 32 mmHg ; leucocytes > 12 G/L ou < 4 G/L
Sepsis (Sepsis-3, 2016)	dysfonction d'organe menaçant le pronostic vital causée par une réponse dérégulée de l'hôte à une infection
Digestives	motricité et vidange gastrique ↓, débit splanchnique ↓, ulcère de stress, perméabilité intestinale ↑ ; stress aigu : appétit ↓ ; stress chronique : appétit ↑ pour les aliments gras et sucrés
Immunitaires	stress aigu : mobilisation des leucocytes ; stress chronique : immunosuppression (cortisol), infections, cicatrisation lente

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Indice PINI	**(CRP en mg/L × orosomucoïde en mg/L) ÷ (albumine en g/L × transthyrétine en mg/L)**	(120 × 1 600) ÷ (30 × 150) ≈ 42,7 : risque vital
Fièvre et dépense	**dépense augmentée d'environ 10 % par degré au-dessus de 37 °C**	38,9 °C : + 19 %

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
CRP	< 5 mg/L ; pic à 48 h ; demi-vie ≈ 19 h
Demi-vies	transthyrétine ≈ 2 j ; transferrine ≈ 8 j ; albumine ≈ 20 j
PINI	< 1 normal ; 1 à 10 faible ; 11 à 20 modéré ; 21 à 30 élevé ; > 30 vital

À RETENIR

▸ Albumine et transthyrétine baissent avec l'inflammation : toujours les interpréter **avec la CRP**.

▸ Convertir l'orosomucoïde et la transthyrétine de g/L en mg/L avant de calculer le PINI.

23.3.3 Conséquences métaboliques du stress

Définitions

Terme	Définition
Hyperglycémie de stress	glycémie > 7,8 mmol/L chez un patient hospitalisé : glycogénolyse, **néoglucogenèse non freinée**, captage périphérique ↓ (insulinorésistance)
Insulinorésistance	GLUT4 moins recruté (muscle, tissu adipeux), production hépatique de glucose non freinée ; due au cortisol, aux catécholamines, au glucagon, à la GH et aux cytokines
Synergie hormonale	l'effet hyperglycémiant de glucagon + adrénaline + cortisol ensemble dépasse la somme des effets isolés
Lipolyse	ATGL et LHS activées (β, GH, cortisol permissif) : acides gras et glycérol ↑ ; les acides gras deviennent le substrat principal ; cétogenèse freinée par l'insuline élevée de l'agressé
Protéolyse	voie ubiquitine-protéasome (cortisol, TNF-α) ; acides aminés exportés sous forme d'**alanine** et de **glutamine** ; azote → urée
Glutamine	substrat des entérocytes, des leucocytes et du rein ; devient **conditionnellement indispensable** dans l'agression grave
3-méthylhistidine	acide aminé des protéines myofibrillaires, non réutilisé : son excrétion urinaire mesure la protéolyse musculaire

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversion de la glycémie	**mmol/L = g/L × 5,55**	1,80 g/L × 5,55 ≈ 10 mmol/L
HOMA-IR	**glycémie à jeun (mmol/L) × insulinémie à jeun (mUI/L) ÷ 22,5**	9,8 × 24 ÷ 22,5 ≈ 10,5
Quotient respiratoire	**QR = VCO_2 ÷ VO_2**	glucose 1 ; lipides 0,7 ; protéines 0,8 ; > 1 : lipogenèse

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Cible glycémique en réanimation	7,8 à 10 mmol/L (NICE-SUGAR, 2009)
Apport de glucose maximal	5 mg/kg/min
Production endogène de glucose dans l'agression	500 à 1 400 kcal/j (ESPEN 2019)

À RETENIR

▸ Jeûne simple = **économie** (insuline basse, cétose, épargne protéique) ; agression = **défense coûteuse** (insulinorésistance, hypercatabolisme, dépense ↑).

▸ Ne pas suralimenter : hyperglycémie, stéatose, excès de CO_2, infections.

23.3.3 Réaction post-agressive et hypercatabolisme

Définitions

Terme	Définition
Phase ebb (Cuthbertson)	24 à 48 h : choc, dépense ↓, hypoperfusion, insuline basse, lactate ↑
Phase flow	jours à semaines : hypermétabolisme (dépense ↑), hypercatabolisme protéique (azote urinaire ↑), insulinorésistance, fièvre
Phase anabolique	semaines à mois : convalescence, reconstitution de la masse musculaire
Hypercatabolisme	protéolyse supérieure à la synthèse : bilan azoté négatif, fonte musculaire, que l'apport nutritionnel limite sans l'annuler
Bilan azoté	différence entre l'azote apporté et l'azote éliminé (urinaire, fécal, cutané)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Azote uréique urinaire	**NUU (g/24 h) = urée urinaire (mmol/24 h) × 28 ÷ 1 000**	640 mmol × 28 = 17,9 g
Bilan azoté	**azote apporté − (NUU + 4)**	15,6 − (17,9 + 4) = − 6,3 g/j
Azote apporté	**protéines (g) ÷ 6,25**	97,5 g ÷ 6,25 = 15,6 g
Perte musculaire	**1 g d'azote = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle**	13,8 g d'azote ≈ 86 g de protéines ≈ 415 g de muscle

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Hypermétabolisme	chirurgie programmée 0 à + 10 % ; fractures, polytraumatisme + 15 à + 30 % ; sepsis + 20 à + 40 % ; brûlures > 40 % : + 50 à + 100 %
Jeûne non compliqué	dépense − 5 à − 15 %

Paramètre	Valeur
Protéines musculaires	≈ 20 % du muscle frais ; masse protéique musculaire ≈ 5 à 6 kg chez l'adulte

À RETENIR

▸ L'intensité et la durée du catabolisme sont **proportionnelles à la gravité** de l'agression.

▸ Le poids augmente souvent (eau) alors que la masse musculaire fond.

23.3.3 Nutrition de l'agressé et renutrition

Définitions

Terme	Définition
Calorimétrie indirecte	mesure de VO_2 et VCO_2 ; dépense calculée par l'équation de Weir ; méthode de référence en réanimation (ESPEN 2019)
Équation de Black et coll. (1996)	dépense de repos (MJ/j) : homme 1,083 × P élevé à la puissance 0,48 × T élevée à la puissance 0,50 × A élevé à la puissance (− 0,13) ; femme : coefficient 0,963 ; 1 MJ = 239 kcal
Calories non nutritionnelles	propofol à 1 % : 1,1 kcal/mL ; solutés glucosés ; à déduire de l'objectif
Syndrome de renutrition inappropriée	renutrition trop rapide d'un patient dénutri : insuline ↑ → phosphore, potassium, magnésium ↓, carence aiguë en thiamine, rétention hydrosodée : troubles du rythme, insuffisance cardiaque et respiratoire, confusion
Risque élevé (NICE 2006)	un critère : IMC < 16 ; perte > 15 % en 3 à 6 mois ; apports nuls > 10 j ; K, P ou Mg bas ; ou deux critères : IMC < 18,5 ; perte > 10 % ; apports nuls > 5 j ; alcool ou certains médicaments
RAAC	récupération améliorée après chirurgie : jeûne raccourci (liquides clairs jusqu'à 2 h), boisson de charge glucidique, réalimentation précoce, lever précoce

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Poids ajusté (obèse)	**poids idéal + 0,25 × (poids réel − poids idéal)**	57,2 + 0,25 × 28,8 = 64,4 kg
Glucose maximal	**5 mg/kg/min × poids × 1 440 ÷ 1 000 (g/j)**	80 kg : 576 g/j
Volume de nutrition entérale	**(objectif − calories non nutritionnelles) ÷ densité énergétique**	(2 200 − 264) ÷ 1,5 ≈ 1 290 mL

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
ESPEN 2019, réanimation	NE dans les 48 h ; J1 à J3 ≤ 70 % de la dépense mesurée, puis 80 à 100 % ; protéines 1,3 g/kg/j ; lipides IV ≤ 1,5 g/kg/j
SRLF-SFAR 2014	20 à 25 kcal/kg/j en phase aiguë, 25 à 30 en récupération
HAS 2019 et 2021 (dénutrition)	30 à 40 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j
Renutrition (NICE 2006)	10 kcal/kg/j (5 si risque très élevé) ; thiamine 200 à 300 mg/j
Boisson de charge RAAC	100 g de glucides la veille, 50 g 2 à 3 h avant
Brûlés (ESPEN 2013)	protéines 1,5 à 2 g/kg/j

À RETENIR

▸ Nourrir **tôt, progressivement, par voie entérale**, avec beaucoup de protéines et sans excès de glucose.

▸ Chez le dénutri : doser et supplémenter P, K, Mg et thiamine **avant** de renourrir.

23.4 Pathologies, grand brûlé et stress chronique

Définitions

Terme	Définition
Syndrome de Cushing	hypercortisolisme : obésité facio-tronculaire, vergetures, HTA, diabète, ostéoporose, amyotrophie ; cortisol libre urinaire ↑, test de freinage à la dexaméthasone non freiné
Insuffisance surrénale (Addison)	cortisol ↓ et aldostérone ↓ : asthénie, hypotension, hypoglycémie, hyponatrémie, mélanodermie (ACTH ↑) ; risque de crise aiguë au cours d'un stress
Phéochromocytome	tumeur de la médullosurrénale sécrétant des catécholamines : HTA paroxystique, céphalées, sueurs, palpitations, hyperglycémie ; métanéphrines ↑
Pseudo-hyperaldostéronisme à la réglisse	l'acide glycyrrhizique inhibe la 11β-HSD2 : le cortisol active le récepteur MR : HTA, hypokaliémie
Grand brûlé	hypermétabolisme majeur et prolongé, pertes exsudatives de protéines et d'oligoéléments (zinc, cuivre, sélénium)
Allégations « anti-stress »	règlement (UE) n° 432/2012 : seules des allégations sur le fonctionnement normal du système nerveux ou les fonctions psychologiques normales (magnésium, vitamines B, vitamine C) ; aucune sur le cortisol ou le stress

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Remplissage du brûlé (Parkland)	**4 mL × poids (kg) × % SCB sur 24 h, la moitié en 8 h**	70 kg, 30 % : 8 400 mL
Besoins du brûlé (Curreri)	**25 × poids (kg) + 40 × % SCB (kcal/j)**	25 × 70 + 40 × 30 = 2 950 kcal/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Syndrome métabolique (Alberti et coll., 2009)	≥ 3 critères : tour de taille ≥ 94 cm (homme européen) ; TG ≥ 1,50 g/L ; HDL < 0,40 g/L (homme) ; PA ≥ 130/85 ; glycémie à jeun ≥ 5,6 mmol/L

À RETENIR

▸ Stress chronique : structurer les repas, repérer l'alimentation émotionnelle sans culpabiliser, activité physique, sommeil, gestion du stress.

▸ Formule de Curreri : souvent surestimée ; la calorimétrie reste la référence.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Signalisation	récepteurs adrénergiques couplés aux protéines G (Gs : AMPc, PKA ; Gq : IP_3, Ca^{2+} ; Gi) ; GR : transactivation et transrépression (NF-κB, AP-1)
Neurobiologie	amygdale (activation), hippocampe et cortex préfrontal (frein de l'axe corticotrope) ; locus coeruleus (noradrénaline)
Charge allostatique	usure de l'organisme due à l'activation répétée des médiateurs du stress (McEwen, 1998)
Immunonutrition	glutamine, arginine, acides gras ω3 : bénéfices discutés, non recommandés en routine en réanimation (ESPEN 2019)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Équation de Weir (1949)	**dépense (kcal/j) = [3,941 × VO_2 (L/min) + 1,106 × VCO_2 (L/min)] × 1 440 − 2,17 × azote urinaire (g/j)**	VO_2 0,30 et VCO_2 0,24 L/min, azote 15 g/j : ≈ 2 085 − 33 ≈ 2 052 kcal/j ; QR 0,80

À RETENIR

▸ Ces notions dépassent le programme du BTS ; elles éclairent les mécanismes et ne sont pas exigibles à l'examen.